

超声速民机低声爆布局平面参数对高低速气动特性影响研究



杨瀚¹, 刘天祺¹, 陈晴¹, 张科施^{1,2}, 宋科^{1,2}, 韩忠华^{1,2}

1. 西北工业大学 航空学院, 陕西 西安 710072

2. 飞行器基础布局全国重点实验室, 陕西 西安 710072

摘要: 兼顾低速稳定性的低声爆气动布局设计, 是发展新一代超声速民机亟待突破的瓶颈问题。目前国际上主流采用的大后掠箭形翼布局, 虽具有优良的高速巡航升阻与声爆特性, 但其在低速起降阶段存在俯仰力矩曲线拐点过早、纵向稳定性不足的问题, 严重制约了超声速民机的工程实用性。对此, 本文以升力分布为纽带, 研究了平尾布置、机翼后掠角对超声速民机起降与巡航性能的影响机理, 为兼顾低速稳定性的低声爆气动布局设计方法提供理论支撑。结果表明, 平尾纵向位置下移可增加低速稳定性, 但会削弱后体波系间的有益干扰, 从而增大声爆; 随外翼段后掠角增大, 其前缘涡动态行为虽不利于低速静稳定, 但升力范围的扩大和激波强度的减小有助于降低巡航声爆。

关键词: 超声速民机; 声爆; 俯仰稳定性; 气动布局; 高低速匹配

中图分类号: V211.3

文献标识码: A

DOI: 10.20118/j.issn2097-258X.2026.03.008

超声速民机是世界民机未来发展的重要方向之一, 已成为国际航空领域的研究重点。2023年, 美国国家航空航天局(NASA)发布了《航空战略实施规划》, 指出“发展高效、经济性好、环保的超声速商用运输, 将成为未来洲际旅行的游戏规则改变者”^[1]; 2020年, 俄罗斯成立了世界级研究中心“Supersonic”, 致力于攻关超声速民机核心技术^[2]; 2021年, 日本JAXA成立了超声速研究中心“JSR”^[3]。我国也在积极推进超声速民机研究。2019年, 中国科协将“绿色超声速民机设计技术”列为20个重大科学问题和工程技术难题之一^[4]; 2024年, 中国航空学会成立超声速民机分会, 旨在促进相关领域核心技术攻关。由此可见, 发展新一代超声速民机是我国在民航运输领域实现“弯道超车”的重大机遇, 具有重要战略价值。

低声爆气动布局设计是发展新一代超声速民机的关键技术。声爆是飞行器超声速飞行时产生的压缩/膨胀波系传播带来的一种声学现象, 会在地面产生强烈的“爆炸”声, 严重影响人类生活质量和生态环境^[5]。近年来, 国际上涌现出诸多超声速民机布局概念方案, 其中NASA

最先进的低声爆验证机X-59于2025年完成首飞。然而, 其地面声爆强度(75 PLdB^[6])仍未能满足低于70 PLdB的指标要求^[7]。因此, 低声爆气动布局设计仍是发展新一代超声速民机亟待突破的瓶颈问题^[8]。

除低声爆设计外, 低速稳定性也是发展超声速民机不可忽视的关键。超声速民机需经历亚声速起降、跨声速爬升和超声速巡航等阶段, 其气动布局设计必须兼顾全速域内的气动性能和操纵特性^[9]。然而, 同一布局在不同速域下的性能往往相互矛盾^[10]。以国际主流的大后掠箭形翼布局为例, 该布局虽有优良的高速巡航升阻与声爆特性, 但在低速起降时往往存在“俯仰力矩系数曲线拐点过早”的问题^[11]。具体而言, 此类布局在起降时, 机翼外翼段易发生横向流动甚至分离, 导致力臂较长的外翼段升力下降, 使俯仰力矩发生剧烈非线性变化, 即出现“上仰”现象^[12]。该现象会限制飞行器的最大可用升力, 严重影响低速起降安全。因此, 超声速民机低声爆气动布局设计必须兼顾低速稳定性。

为此, 国内外学者针对超声速民机布局参数对低速

收稿日期: 2026-04-11 返修日期: 2026-05-11

引用格式: 杨瀚, 刘天祺, 陈晴, 等. 超声速民机低声爆布局平面参数对高低速气动特性影响研究[J]. 气动研究与试验, 2026, 04(3): 86-106.

Yang Han, Liu Tianqi, Chen Qing, et al. Effects of Low-Boom Planform Parameters on Supersonic Transport Aerodynamics at High-Speed and Low-Speed[J]. Aerodynamic Research & Experiment, 2026, 04(3): 86-106. (in Chinese)

稳定性的影响规律开展了一系列研究。自第二代超声速民机起, 低速气动性能和操稳特性逐渐受到重视。Nelson^[13]研究了机翼平面形状对亚/跨/超声速气动性能的影响, Benolie^[14]和Crisafulli等^[15]则分别发展了上仰特性的预测及快速评估方法。第三代超声速民机追求更低的声爆强度, 气动布局也随之发生变化, 暴露出更大的稳定性问题。例如, 洛克希德·马丁公司的低声爆布局LM1021低速俯仰稳定性明显不足, 后续通过修形与低速试验得到了综合性能较好的LM1044^[16-17]; NASA于2020年启动SCALOS项目, 对比了不同布局与参数的低速气动特性^[18-22]。在国内, 廖振荣等^[23]分析了部分关键参数对高低速气动特性匹配的影响规律。然而, 上述研究大多将低速稳定性与巡航声爆分开考察, 并未建立二者之间的关联和权衡机制, 导致低速稳定性常作为事后“校验项”而非事前“设计项”, 制约了超声速民机的工程实用性。

综上所述, 兼顾低速稳定性的低声爆气动布局设计, 是发展新一代超声速民机亟待突破的瓶颈问题。为此, 本文拟开展考虑低速稳定性的布局参数影响研究。通过分析机翼后掠角与平尾布置等平面参数对起降及巡航性能的作用规律, 揭示超声速民机布局参数与高/低速特性之间的内在关联, 以期气动与声爆性能的兼顾提供理论支撑。

1 气动与声爆预测方法

1.1 低速起降/高速巡航状态下的气动计算方法

本文以超声速民机为研究对象, 采用RANS方法计算低速起降与高速巡航气动性能, 湍流模型选用S-A (Spalart-Allmaras) 模型^[24]。边界条件: 物面采用无滑移绝热条件; 亚声速远场采用一维Riemann不变量处理, 超声速远场入流由来流确定、出流由内场插值外推得到。离散格式: 亚声速无黏通量采用Roe格式^[25], 超声速采用AUSM类格式配合MUSCL插值及限制器^[26]; 其中, 黏性通量均采用中心格式。计算采用隐式时间推进, 以残差下降5个量级为收敛标准。

1.2 高速巡航状态的近/远场声爆预测方法

本文采用近场CFD计算与远场传播模型相结合的方法进行高速巡航状态下的近/远场声爆预测。

1.2.1 近场声爆预测方法

为准确获取近场声爆信号, 需精确捕捉机体周围数

倍长度范围内的激波/膨胀波系结构。为此, 同样采用基于RANS方程的数值模拟方法获得声爆近场超压信号。针对不同区域的模拟需求, 采用分区网格生成策略: 机体表面采用非结构网格并局部加密; 物面附近采用圆柱形拓扑结构, 以捕捉复杂流动; 远场波系捕捉区采用马赫锥形结构网格, 使网格线沿马赫线方向排列, 并在近场区域加密过渡, 以精确捕捉波系传播过程。网格拓扑结构如图1所示。得到数值模拟结果后, 将提取机身3倍长度处的超压分布作为近场声爆信号。

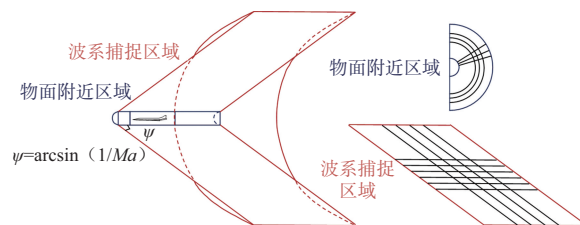


图1 近场声爆数值模拟的网格拓扑结构示意图

Fig.1 Grid topology diagram for near-field sonic boom numerical simulation

1.2.2 远场声爆预测方法

在已知近场超压信号后, 需将其传播至地面得到远场波形和对应的感觉声压级, 作为低声爆设计效果的评价指标。本文采用基于广义Burgers方程的远场声爆高可信度传播方法^[27]进行远场声爆预测。该方程将流动控制方程整理为声学方程形式, 忽略高阶小量并考虑复杂大气对波形的色散和耗散作用, 最终得到一维传播方程。表达式为

$$\frac{\partial P}{\partial \sigma} = -\frac{1}{2A} \frac{\partial A}{\partial \sigma} P + \frac{1}{2\rho_0 c_0} \frac{\partial(\rho_0 c_0)}{\partial \sigma} + P \frac{\partial P}{\partial \tau} + \frac{1}{\Gamma} \frac{\partial^2 P}{\partial \tau^2} + \sum_j \left(\frac{C_j}{1 + \theta_j \frac{\partial}{\partial \tau}} \right) \frac{\partial^2 P}{\partial \tau^2} \quad (1)$$

式中, 右端项反映的是影响波形传播过程的各种大气效应, 从左到右分别表示几何声学、大气分层、非线性、热黏吸收和分子弛豫效应。将方程无量纲化后, 采用“算子分裂法”进行数值求解, 即基于不同的物理效应拆分方程各项, 将复杂问题简化为一系列简单问题, 而后对每个简单问题采用合适的数值离散方法求解, 再对结果重新组合。得到地面波形后, 将进一步采用Stevens发展的Mark VII方法^[28]计算出感觉声压级 (PLdB) 作为声爆强度的评价指标。此处, 采用课题组自研的bBoom软件^[29]实现上述远场声爆预测。

1.3 算例验证

1.3.1 低/高速气动计算方法算例验证

(1) 低速状态算例验证

选用某30 t级超声速民机典型布局对低速气动性能计算方法开展算例验证。该构型三视图及几何参数如图2所示,模型长45 m,机翼半模参考面积 65 m^2 ,尾翼半模参考面积 6.2 m^2 ,平均气动弦长12.36 m,根弦长17.4 m,机翼展长14.6 m,前缘后掠角 76° ,选取距离机头35m位置处作为力矩参考点(图中红点处)。

基于此模型,生成的非结构计算网格如图3所示,近壁面采用棱柱层网格,空间内为四面体网格,总网格量745万。计算马赫数为0.3,飞行高度为0.03 km,迎角从 2° 到 12° ,每间隔 2° 计算一次。

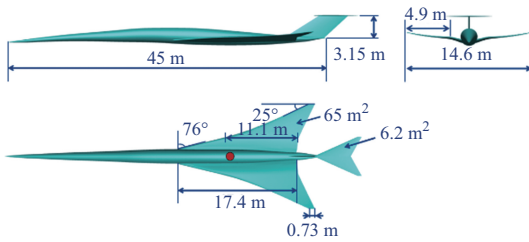


图2 某超声速民机典型布局三视图

Fig.2 Three-view diagram of a typical supersonic transport configuration

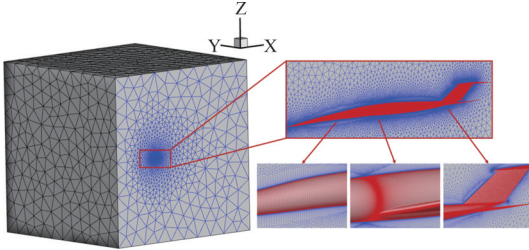
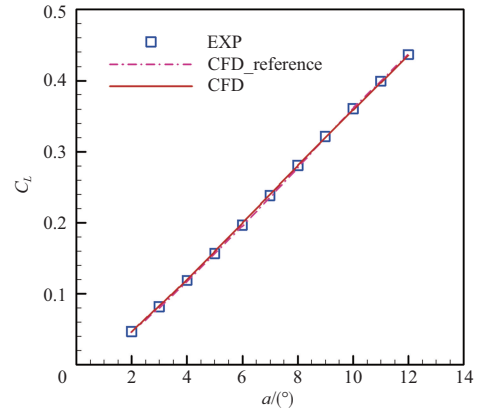


图3 用于气动性能计算生成的网格

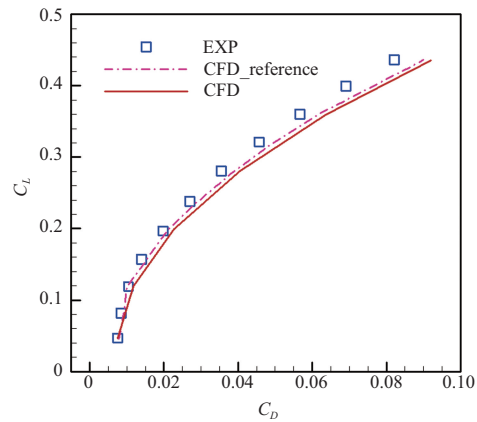
Fig.3 Computational grid for aerodynamic performance

该构型于中国空气动力研究与发展中心5.5 m×4 m航空声学风洞进行了低速风洞试验,图4为试验测得的低速状态升力系数曲线、升阻极曲线和俯仰力矩系数曲线与数值模拟结果对比,其中,CFD为本文数值模拟结果,CFD_reference为参考文献[23]中的数值模拟结果,EXP为参考文献[30]中提供的风洞试验数据。可以看出,三条曲线的趋势均保持较好的一致性。升力系数的数值模拟结果基本与试验值一致,由于机翼前缘涡的存在会提供额外的升力,使得升力在较大迎角范围内都保持了一定的增量;阻力系数的数值模拟结果与试验值相比略有偏

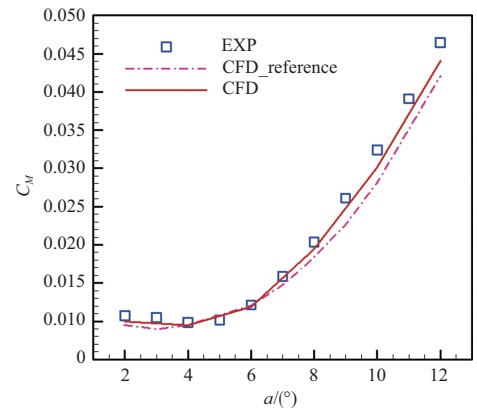
差,但与参考数值模拟数据基本一致;俯仰力矩系数的试验和数值模拟结果均显示出该构型在小迎角时出现了明显的上仰现象,一方面证明了本文数值模拟方法的准确性,另一方面说明该构型不满足低速起飞时的工程要求,亟须开展超声速民机的宽速域机翼设计,提升低速状态下的纵向稳定性。



(a) 升力系数曲线



(b) 升阻极曲线



(c) 俯仰力矩系数曲线

图4 低速状态下气动力系数曲线与参考文献计算值^[23]、风洞试验值^[30]的对比

Fig.4 Low-speed aerodynamic coefficient curves compared with Ref.^[23] calculations and Ref.^[30] wind tunnel data

(2) 高速状态算例验证

同样选用前文所述的超声速民机典型布局对高速气动性能计算方法开展算例验证。网格拓扑结构与前文相同,总网格量673万,物面第一层网格高度为 8.0×10^{-6} m。计算马赫数为1.8,飞行高度为18 km,迎角从 0° 到 10° ,每间隔 2° 计算一次。

该构型于中国空气动力研究与发展中心2 m×2 m超声速风洞进行了高速风洞试验,图5所示为试验测得的高速状态下升力系数曲线、阻力系数曲线和升阻比曲线与数值模拟结果对比,其中,CFD为本文数值模拟结果,CFD_reference为参考文献[23]中的数值模拟结果,EXP为参考文献[30]提供的风洞试验数据。通过对比可以看出,数值模拟结果与风洞试验值的升阻特性变化趋势基本一致,试验数据的绝对值偏低,这是试验工况下的真实雷诺数更低导致的^[23]。然而,本文数值模拟结果与参考数值模拟数据吻合良好,证明了所采用高速气动性能计算方法的准确性。

1.3.2 近/远场声爆预测方法算例验证

(1) 近场声爆预测方法算例验证

JAXA-Wing-Body (JWB) 模型是AIAA第二届声爆预测研讨会(SBPW2)发布的用于近场声爆预测技术验证的标模之一^[31],具备较好的低声爆特性,如图6(a)所示,机身长度38.7 m,半模参考面积32.8 m²。计算马赫数1.6,飞行高度15.76 km,飞行迎角 2.3067° 。同样采用混合网格形式,网格量为2100万,如图6(b)所示,计算得到的超压云图如图6(c)所示。

提取飞机正下方0.85倍和2.55倍体长位置处超压信号与5位参会者提供的计算数据进行对比(见图7)。从图中可以看出,本文计算结果可以准确捕捉复杂激波系,与国际主流计算结果^[31]基本一致,证明了本文近场声爆数值模拟方法的准确性。

(2) 远场声爆预测方法算例验证

C609模型是SBPW3中提供的用于远场预测的标准算例之一^[32],具有典型的超声速民机布局特征。C609标模的长度为27.432 m,飞行高度为16.459 km,飞行马赫数为1.4。算例测试在标准大气环境下进行,地面海拔高度为110.011 m,地面反射因子取1.9。将本文计算的正下方地面声爆波形与NASA的sBOOM程序的计算结果^[32]进

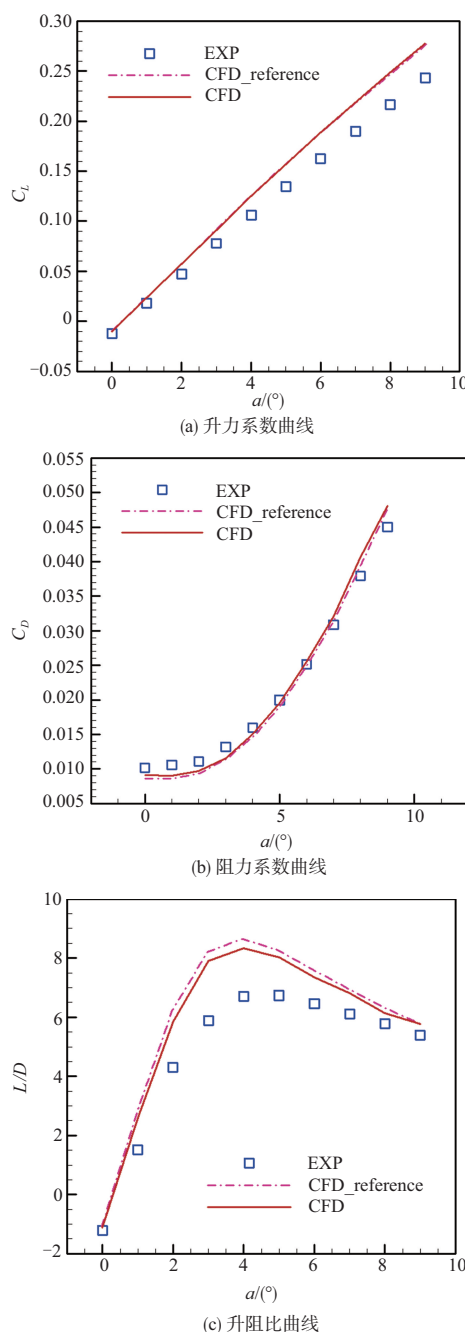


图5 高速状态下气动系数曲线与参考文献计算值^[23]、风洞试验值^[30]的对比

Fig.5 High-speed aerodynamic coefficient curves compared with Ref. [23] calculations and Ref. [29] wind tunnel data

行对比(见图8)。从图8中可以看出,两个程序计算出的远场波形吻合良好。在感觉声压级方面,表1对比了整个声爆毯内不同方位角下的地面声爆强度计算结果,与sBOOM程序相比最大相对误差仅为0.28%,证明了本文远场声爆数值模拟方法的准确性。

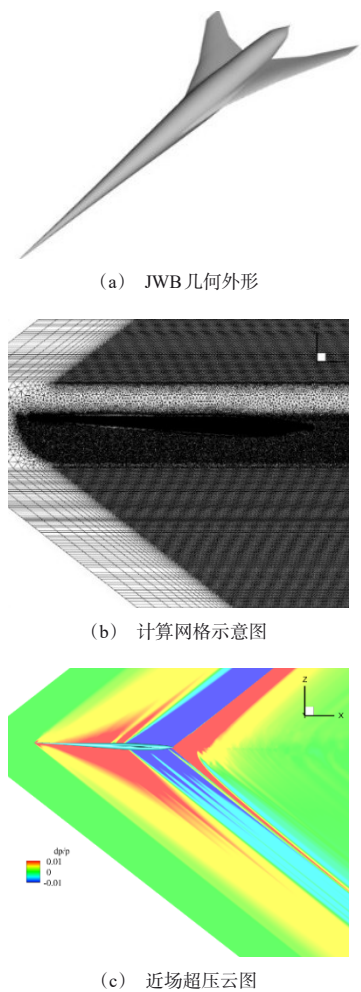


图6 JWB标模几何、网格及计算得到的近场超压云图
Fig.6 Geometry, grid, and computed near-field overpressure contour of the JWB standard model

2 平尾布置对高低速气动特性的影响

平尾作为机身后体的关键升力面与扰动源，其纵向位置和上反角会显著影响后体的流场环境，是影响低速稳定性的重要部件。在亚声速起降阶段，大迎角下平尾处于机翼与前机身的下洗流、涡流分离及发动机动力洗流区域，平尾纵向位置不同会改变其与机翼的流动干扰，影响全机压力分布与升阻特性，同时改变平尾有效迎角与当地动压，进而影响配平升力和纵向静稳定性。在超声速巡航阶段，平尾前缘压缩波、后缘膨胀波及其对机身波系的反射作用同样会随平尾参数变化，进而改变后体激波阻力、升阻比，以及近场波系结构与传播合并过程，影响地面波形与声爆强度。因此，本节将以1.3.1节模型的后续优化构型为基准，分析平尾纵向位置和上反角对起降与巡航状态下的气动/声爆特性的影响。

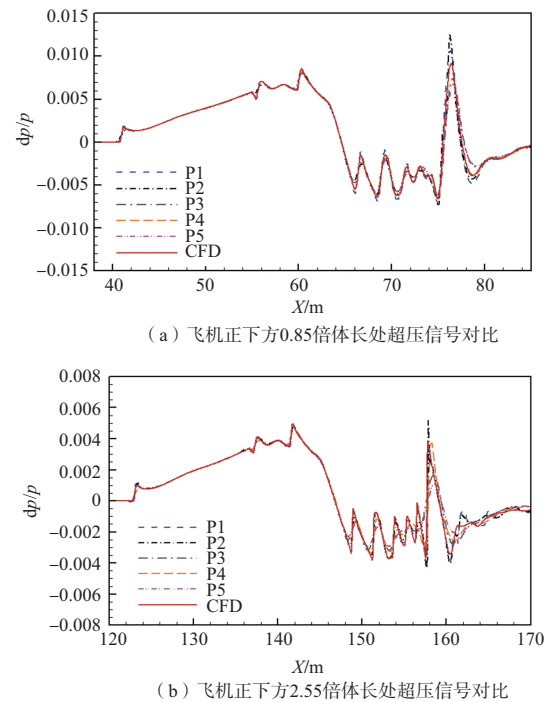


图7 JWB标模的近场声爆预测方法验证
Fig.7 Verification of the near-field sonic boom prediction method for the JWB standard model

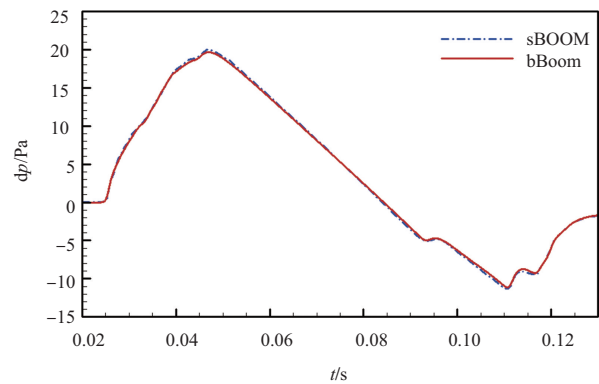


图8 计算的远场波形与NASA sBOOM^[32]对比
Fig.8 Comparison of the computed far-field waveform with NASA sBOOM^[32]

表1 整个声爆毯内不同方位角下的地面声爆强度计算结果对比

Table 1 Comparison between ground sonic boom intensity at various azimuth angles over the sonic boom carpet

方位角/(°)	本文结果/PLdB	NASA结果/ PLdB	相对误差/%
0	75.10	75.31	0.28
10	74.90	75.07	0.23
20	75.11	75.17	0.08
30	76.70	76.75	0.07
40	75.36	75.61	0.20

2.1 平尾纵向位置的影响

本节对比了高平尾 (H1)、中平尾 (H2) 和低平尾 (H3) 三种布局形式, 除平尾纵向位置外其他参数完全一致。构型对比如图9所示。

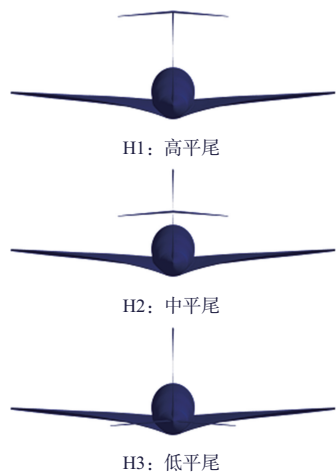


图9 三种不同平尾纵向位置的构型

Fig.9 Three configurations with varying horizontal tail longitudinal positions

针对三种构型开展低速气动数值模拟, 计算状态为马赫数0.3, 飞行高度0.03 km, 飞行迎角 $0^\circ \sim 20^\circ$, 每间隔 2° 计算一次, 得到气动力系数曲线如图10所示。从升力系数曲线上看, H1构型和H2构型的升力特性在整个迎角范围内基本一致, 而H3构型在小迎角时升力系数较小, 大迎角时升力系数较大; 从升阻比曲线上看, 小迎角下H1构型的升阻比最大, H3构型的升阻比最小, 而随着迎角增大, 三种构型的升阻比差距逐渐缩小; 从俯仰力矩系数曲线上看, H1构型和H2构型均在 12° 时发生转折, 而H3构型的拐点位于 14° , 且在发生转折后曲线的斜率也较小, 意味着低平尾构型具有更好的纵向静稳定性。

图11为三种构型在不同迎角下机翼和尾翼上表面的压力分布云图对比, 从上到下依次为H1、H2、H3, 从左到右依次为 $2^\circ \sim 16^\circ$ 迎角 (间隔 2°)。可以看出, 三种构型的机翼流动状态随迎角变化的趋势基本相同, 均主要依靠前缘产生的涡系提供升力。在小迎角下 (迎角为 $2^\circ \sim 8^\circ$), 涡系结构仅局限于前缘附近生成与发展, 并随着迎角增大, 涡核逐渐从翼根区域向翼尖方向扩展; 当迎角进一步增大后, 前缘涡持续增强, 涡核整体由翼尖往翼根移动, 同时在内翼段产生了第二个明显的低压区, 两者共同促使升力进一步增加。值得注意的是, 当迎角为

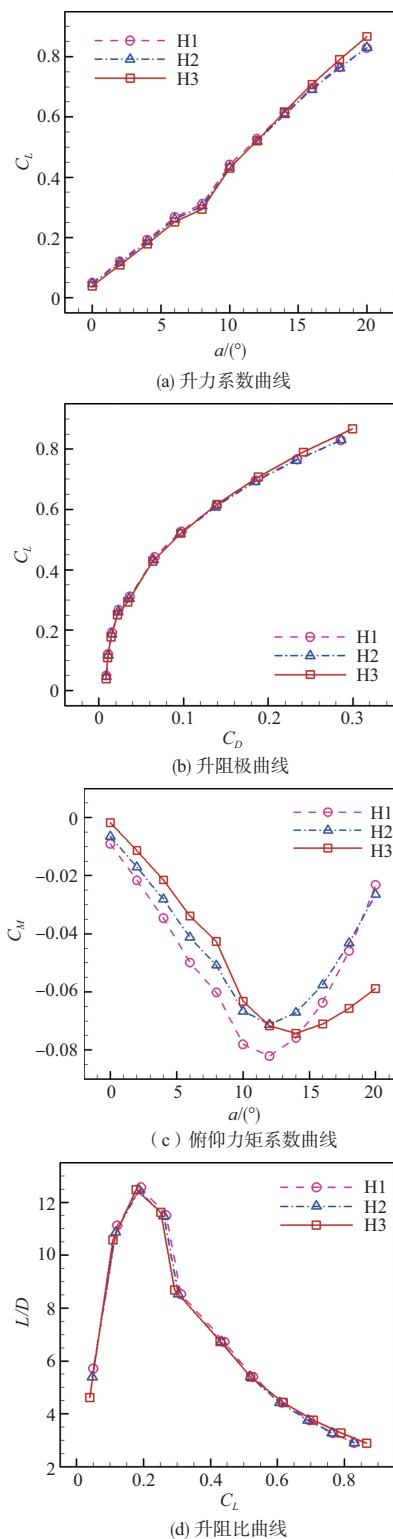


图10 不同平尾构型的低速气动力系数曲线对比

Fig.10 Comparison between low-speed aerodynamic coefficient curves for different horizontal tail configurations

8° 时, 前缘涡的演化路径发生了显著改变, 导致升力增长非线性, 这一流动特性转变在升力系数曲线上表现为明

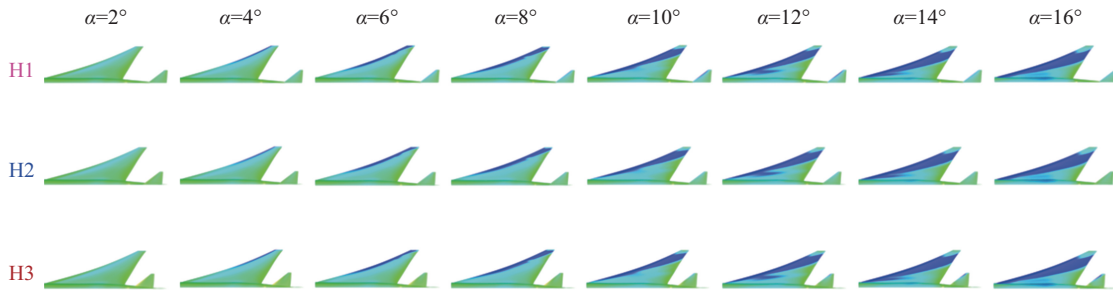


图11 不同平尾构型在不同迎角下的上表面压力分布云图对比

Fig.11 Comparison of upper surface pressure distribution contours at different angles of attack for different horizontal tail configurations

显的转折现象。

从图11中尾翼的上表面压力分布来看,随迎角增大, H1和H2的前缘负压在12°前呈增大趋势,之后逐渐减小;而H3的前缘负压则一直增大。这一差异由两个因素共同造成:一方面,随迎角增大,平尾自身的迎角增加;另一方面,平尾会受到细长体机身因遮蔽干扰产生的下洗流影响,使平尾有效迎角减小。图12对比了H1在6°和12°时机身对平尾的干扰情况,可见随着迎角增大,机身对尾翼的下洗作用有所增强。因此, H1和H2的前缘负压先增后减。而对于低平尾构型H3,小迎角下平尾受下洗流影响较大;随着迎角增大,受干扰程度逐渐减轻,同时平尾迎角持续增大,前缘负压因此一直增大。

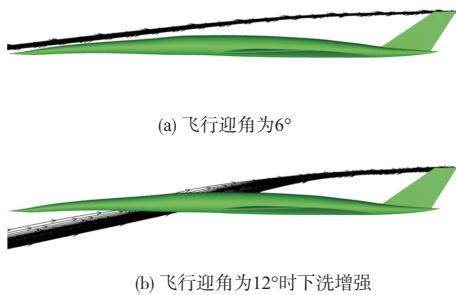
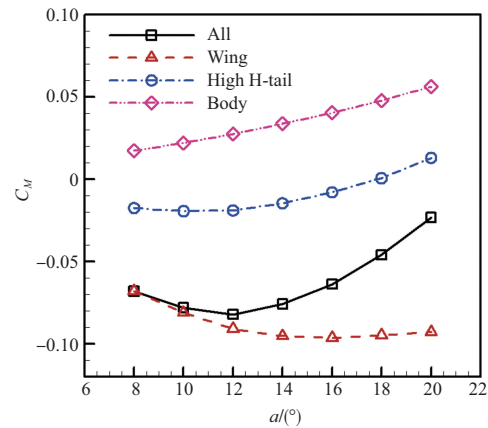


图12 H1在迎角6°和12°时机身对平尾的下洗对比

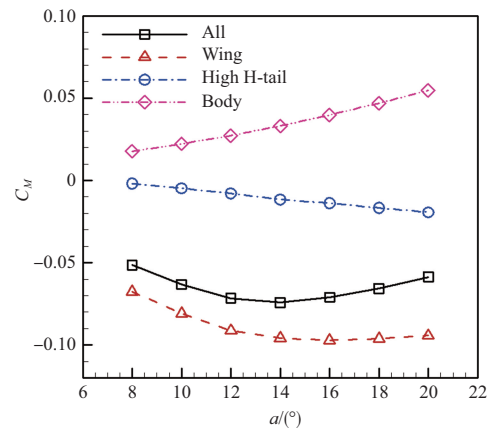
Fig.12 Comparison of fuselage downwash on the horizontal tail for H1 at 6° and 12° angle of attack

将各个部件对全机俯仰力矩的贡献进行拆分,对比H1和H3(见图13),可以看出,当迎角为8°~20°时,高平尾提供的低头力矩先增大后减小,而低平尾提供的低头力矩越来越大,这与前文流场分析所揭示的规律相一致。因此,低平尾有助于提高低速状态的纵向静稳定性。

针对三种构型开展高速气动数值模拟,计算状态为马赫数1.6,飞行高度17 km,飞行迎角0°~8°,每间隔2°计算一次,得到气动力系数曲线如图14所示。从图14可以



(a) H1的俯仰力矩系数分解情况



(b) H3的俯仰力矩系数分解情况

图13 H1和H3的部件对全机俯仰力矩的贡献对比

Fig.13 Comparison between component contributions to aircraft pitch moment for H1 and H3

看出, H1的升力系数和升阻比较大, H3的较小,这是由于在较小迎角下高平尾受机身机翼干扰较小。固定升力系数为0.106的情况下,三种构型的巡航迎角分别是1.83°、1.91°和1.99°,对应的升阻比分别为7.54、7.57和7.65。

以巡航迎角作为声爆计算时的模型旋转角度,三种构型计算得到的近场超压云图如图15所示,提取飞机正下方3倍体长位置处超压分布信号如图16(a)所示。从

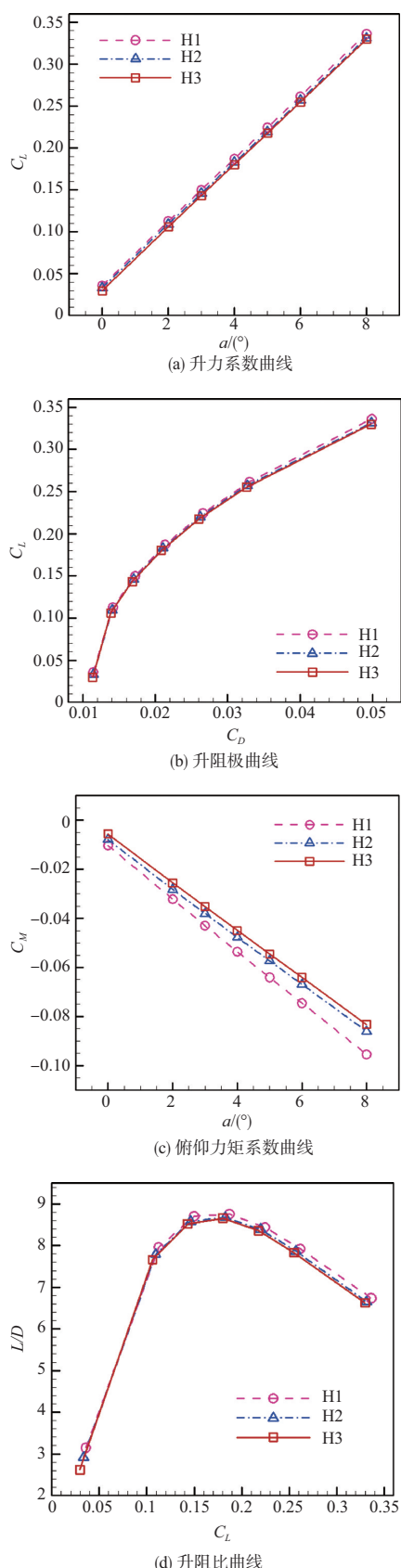


图14 不同平尾构型的高速气动力系数曲线对比

Fig.14 Comparison between high-speed aerodynamic coefficient curves for different horizontal tail configurations

机身前体和机翼波系看,当巡航迎角越大时,产生的波系强度越大;不同构型波系的主要区别来自平尾自身产生的激波/膨胀波系、后机身产生的波系经平尾反射后的激波、机翼翼尖产生的脱体膨胀波三者之间的相互作用,导致后体超压分布最终呈现出“弱膨胀-强激波”(H1)、“弱膨胀-弱激波”(H2)和“强膨胀-强激波”(H3)三种不同形态。其中,由于H1和H2的平尾位置较高,可以对机身激波具有一定的反射作用,反射后的激波对翼尖脱体膨胀波产生一定的抵消作用,对应近场波系中的最大负压峰值较大。将近场超压分布传播至远场,得到地面波形如图16(b)所示,从图16(b)可以看出,前体波系因巡航迎角变化而产生的变化特征保留,后体波系在传播过程中发生不同程度的合并,三种构型对应的地面声爆强度分别为82.8 PLdB、83.4 PLdB和87.3 PLdB;从波形形态上分析,导致声爆强度产生区别的原因主要是最大、最小超压峰值和后体波系形态。其中,高平尾有助于产生后体波系有益干扰从而“打散”尾激波,同时还使得波形持续时间略有增加,有利于地面声爆强度的降低。

综上所述,低平尾布局有助于避免在大迎角下细长体机身对后体流场的干扰从而持续提供低头力矩,避免俯仰力矩非线性变化以提高纵向静稳定性,而高平尾布局具有向下反射激波的作用,有助于产生后体波系有益干扰且增大波形持续时间以降低地面声爆强度。因此,两者在设计中存在明显的取舍关系。为兼顾高低速性能,本文提出采用“低平尾+高干扰翼”的布局方案。其中,高干扰翼是指在超声速巡航时能产生强压缩/膨胀波系,与平尾及后体波系发生有利相互作用以降低声爆的机翼构型。该方案中,低平尾在低速起降阶段保证纵向静稳定性,高干扰翼在超声速巡航阶段降低声爆强度,以实现高低速性能的平衡。

2.2 平尾上反角的影响

本节采用低平尾布局形式,对平尾上反 2° (HD1)、无上反(HD2)和下反 2° (HD3)的情况进行对比,三种构型如图17所示。

对三种构型进行低速气动数值模拟,得到气动力系数曲线如图18所示。从图18可以看出,三种构型的升阻特性变化很小,HD1的升力略小,这是由于上反角因几何投影关系使得平尾的有效来流动压稍有减小,但其改

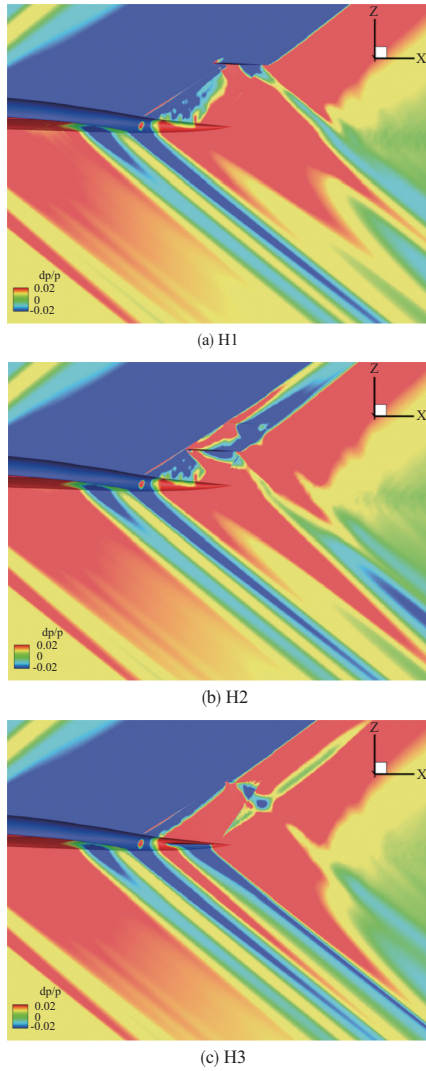


图15 不同平尾构型定升力下的近场超压云图对比

Fig.15 Comparison between near-field overpressure contours at constant lift for different horizontal tail configurations

变量相较全机升力的影响较小。俯仰力矩系数曲线发生较小程度的平移,这是由于平尾升力的作用力臂较长,但对拐点位置没有影响。三种构型表面压力分布几乎无变化,在此不再进行展示。

对三种构型进行高速气动数值模拟,得到气动力系数曲线如图19所示,平尾上反对高速飞行状态的影响机理与低速一致,气动力特性没有较大变化,主要影响配平损失和横航向稳定性,本文在此不做重点分析。固定升力系数为0.106的情况下,三种构型的巡航迎角分别是 1.97° 、 1.99° 和 2.03° ,对应的升阻比分别为7.65、7.63和7.61。

将巡航迎角作为声爆计算时的模型旋转角度,三种构型计算得到的近场超压云图如图20所示,提取飞机正

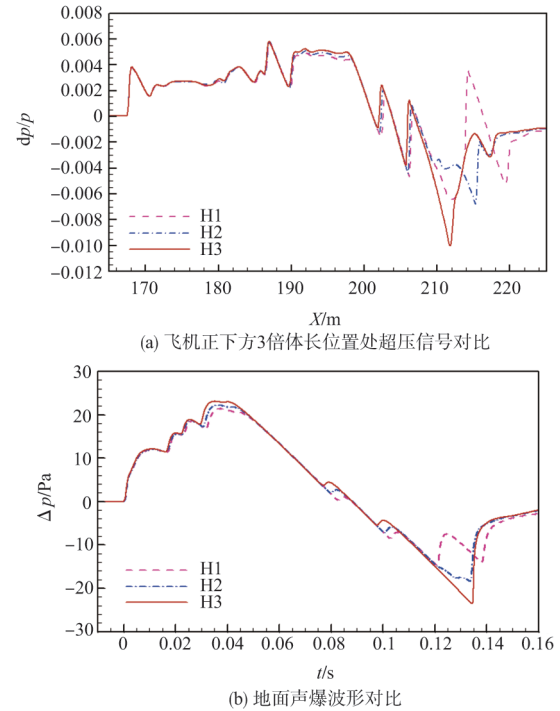


图16 不同平尾构型定升力状态下的近/远场声爆信号对比

Fig.16 Comparison between near-field and far-field sonic boom signatures at constant lift for different horizontal tail configurations

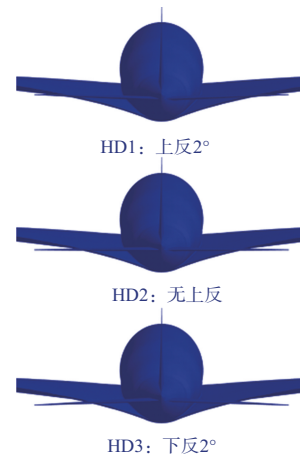


图17 三种不同平尾上反角度的构型示意图

Fig.17 Three configurations with different horizontal tail dihedral angles

下方3倍体长位置处声爆信号如图21(a)所示。可以看出,由于三种构型的巡航迎角差别过小,对前体声爆信号几乎没有影响;平尾前缘由于上反稍微改变了位置,使得前缘激波的位置和强度略有变化;平尾后缘产生的膨胀波强度随上反角的减小而减小,与机翼翼尖脱体膨胀波融合在一起,体现在 $X=207\text{ m}$ 位置处对应的膨胀波强度上。传播至地面后得到远场波形如图21(b)所示,

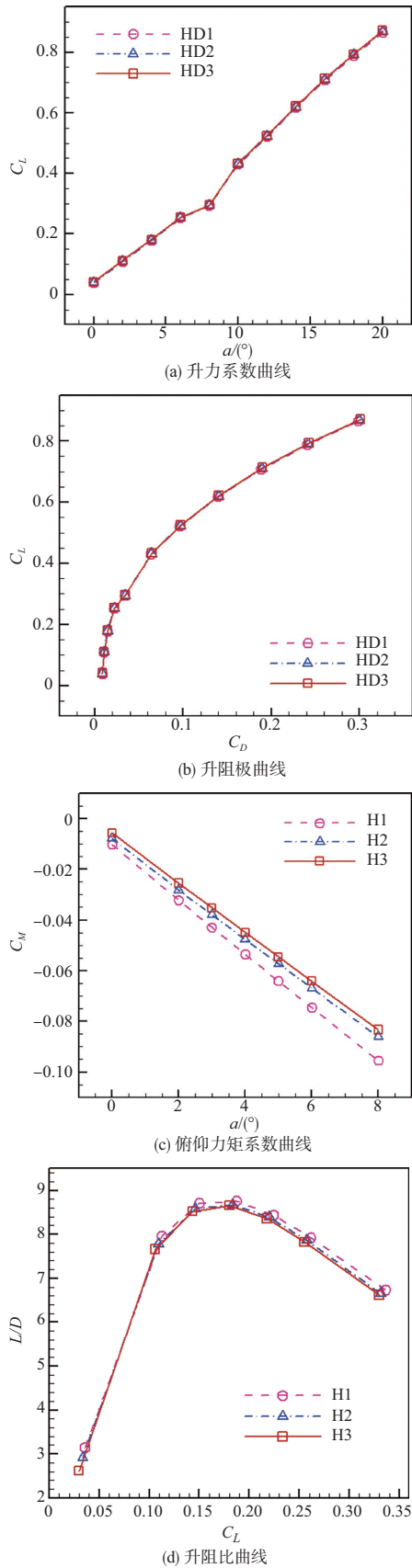


图 18 不同平尾上反角度构型的低速气动系数曲线对比
Fig.18 Comparison between low-speed aerodynamic coefficient curves for configurations with different horizontal tail dihedral angles

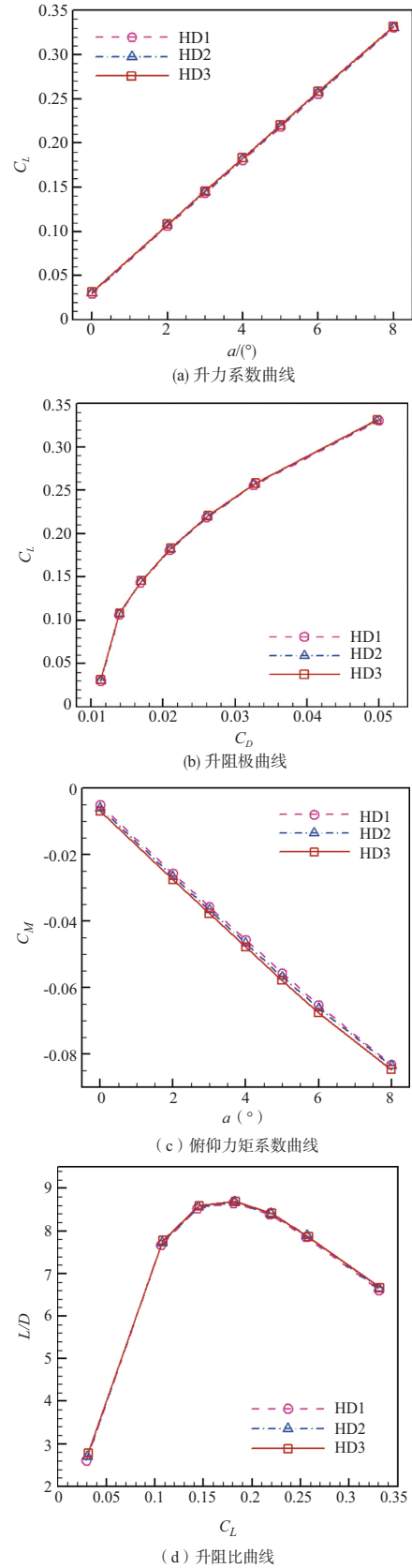


图 19 不同平尾上反角度构型的高速气动系数曲线对比
Fig.19 Comparison between high-speed aerodynamic coefficient curves for configurations with different horizontal tail dihedral angles

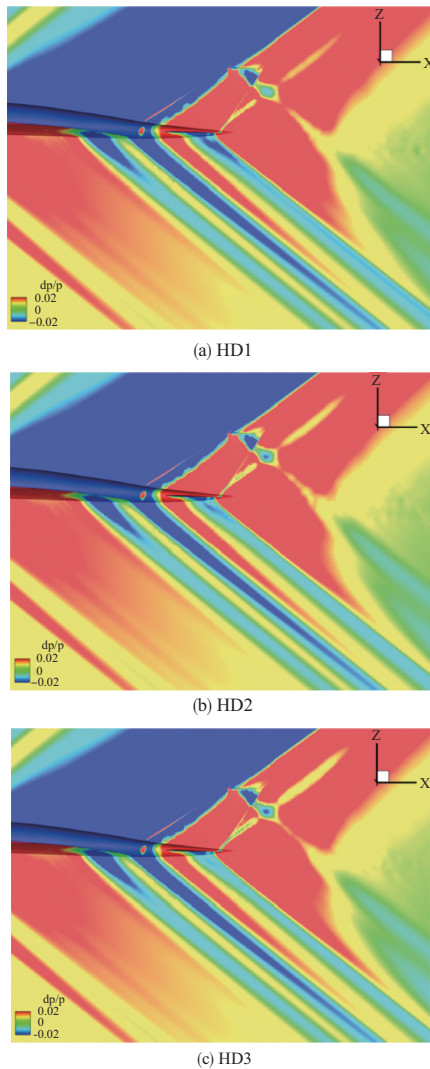


图20 不同平尾上反角度构型定升力状态下的近场超压云图对比

Fig.20 Comparison between near-field overpressure contours at constant lift for configurations with different horizontal tail dihedral angles

膨胀区域内产生的小激波位置和尾激波幅值略有区别,三种构型的声爆强度分别为 86.9 PLdB、86.6 PLdB 和 86.4 PLdB,随上反角的减小而出现减小的趋势,但影响程度较小。

综上所述,平尾上反角度对高低速气动性能和巡航声爆强度的影响均较小,设计过程中的具体选择需额外考虑横航向静稳定性,本文不做详细展开。

3 机翼后掠角对高低速气动特性的影响

新一代超声速民机箭形翼的平面参数,特别是内、外翼段后掠角的差异化设计,是实现气动与声爆特性兼

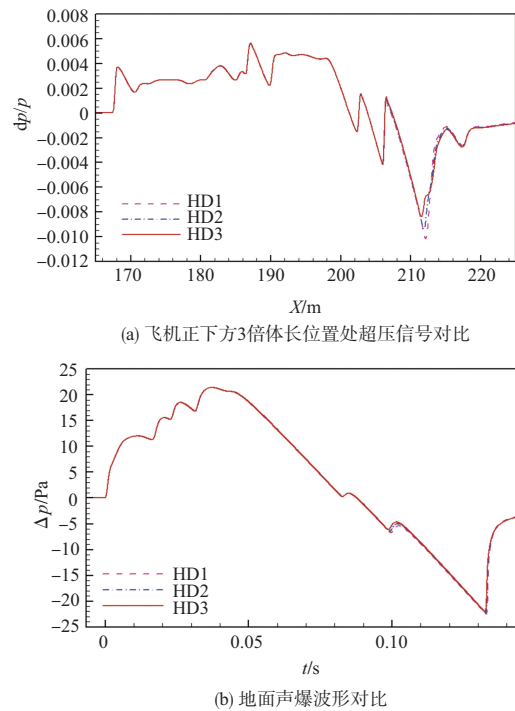


图21 不同平尾上反角度构型定升力状态下的近/远场声爆信号对比

Fig.21 Comparison between near-field and far-field sonic boom signatures at constant lift for configurations with different horizontal tail dihedral angles

顾的关键。在气动方面,后掠角通过改变来流速度的法向分量,可直接调控有效马赫数,影响亚/超声速流场结构。其中,在低速起降状态下尤以前缘涡形态变化为主,进而改变升力分布与作用力臂,影响纵向静稳定性。在声爆方面,内、外翼段产生的压缩/膨胀波系会与机身、平尾等部件发生复杂的三维相互作用,理想条件下可实现“波系相消”,是控制声爆强度的有效手段。后掠角作为影响波系强度与位置的关键参数,对这些相互作用具有重要影响。因此,本节将以 1.3.1 节模型的后续优化构型为基准,研究机翼内/外翼段后掠角对起降与巡航状态下的气动/声爆特性的影响。

3.1 内翼段后掠角的影响

本节采用低平尾布局形式,对比机翼内翼段后掠角为 70.6° (Inboard_S1)、 73.6° (Inboard_S2) 和 76.6° (Inboard_S3) 的三种情况。其中,为保证内翼段面积和翼根弦长不变,对后缘后掠角也作出了相应调整,除此之外其他参数完全一致。三种构型如图 22 所示。

对三种构型进行低速气动数值模拟,得到气动力系

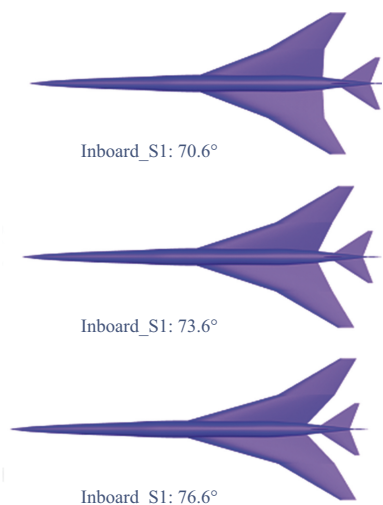


图22 三种不同机翼内翼段后掠角的构型示意图

Fig.22 Three configurations with different inboard wing sweep angles

数曲线如图23所示。

由图23可知,三种构型在小迎角下升阻力差别不大,但随着迎角增大,Inboard_S1的升力线斜率越来越大,这是由于分解自由来流速度时,后掠角较小的构型垂直于前缘的有效速度越大,从而产生的升力越大;迎角为 8° 时,三种构型升力系数曲线出现拐折的原因与2.1节所述相同,由前缘涡移动路径发生变化导致,此时对

应前缘涡发展到翼尖位置,而后转向内翼段移动。从俯仰力矩系数曲线来看,内翼段后掠角的变化会改变全机重心位置与机翼升力分布,进而对俯仰力矩产生较大影响。其中,Inboard_S1的低头力矩最小;然而,三种构型的俯仰力矩系数曲线拐点均在 13° 左右,Inboard_S1会因其在相同迎角下升力系数较大使得可用升力系数更大。

图24所示为三种构型在不同迎角下机翼上表面涡量分布云图和压力分布云图对比。从图24可知,三种构型的前缘涡整体移动方向均为从翼尖到翼根,即升力分布前移,逐渐朝静不稳定方向发展。在小迎角下,前缘涡集中在外翼段,三种构型的涡系形态和强度变化较小,升力变化来自内翼段对外翼段的能量注入;随迎角增大,前缘涡逐渐发展到内翼段,Inboard_S1的前缘涡形态更饱满,提供了更大的升力和抬头力矩。但三种构型前缘涡随迎角变化的移动速度基本保持一致,相较于力矩参考点产生的力矩突变较小,因此俯仰力矩系数曲线的拐点变化较小。

对三种构型进行高速气动数值模拟,得到气动力系数曲线如图25所示。由图25可知,Inboard_S3在小迎角范围内升力系数较大,阻力系数较小,从而获得了显著

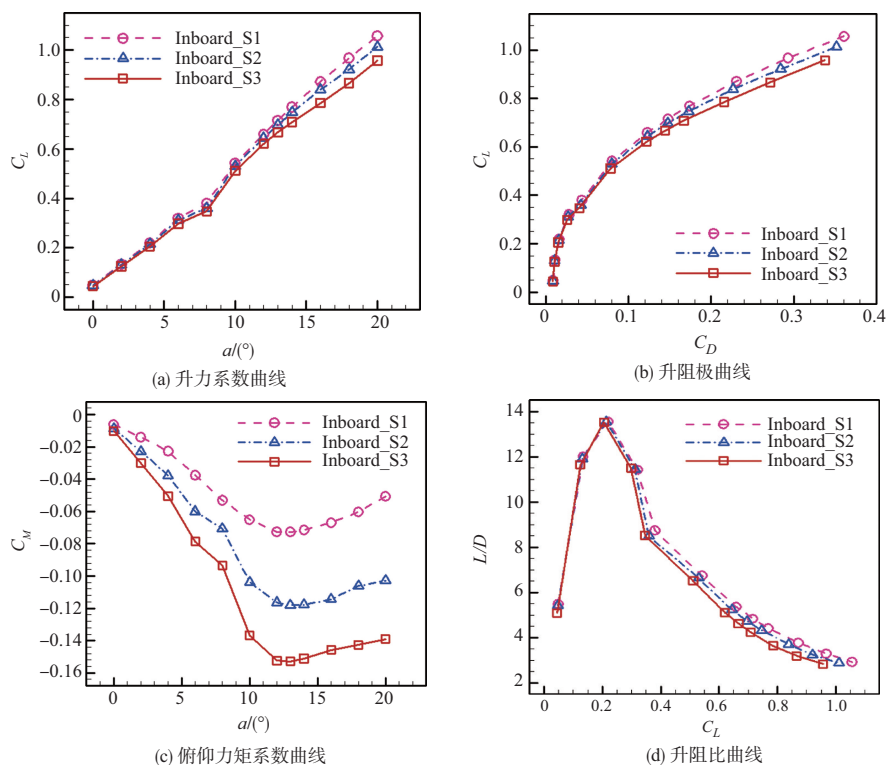


图23 不同机翼内翼段后掠角构型的低速气动力系数曲线对比

Fig.23 Comparison between low-speed aerodynamic coefficient curves for configurations with different inboard wing sweep angles

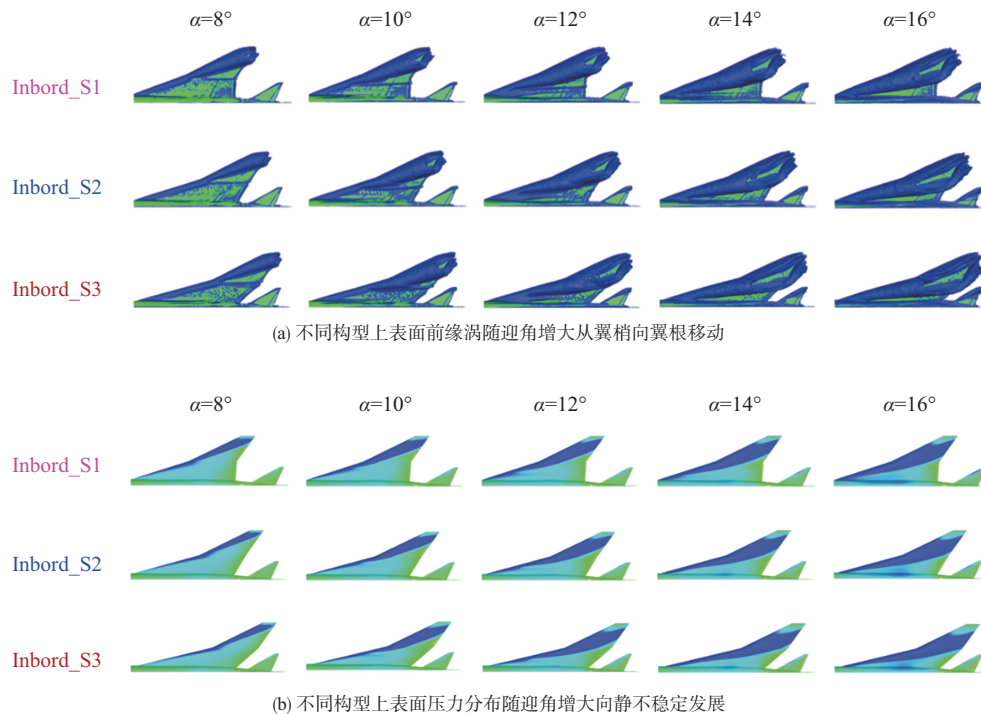


图24 不同机翼内翼段后掠角构型上表面涡量云图(上)与压力分布云图(下)对比

Fig.24 Comparison between upper surface vorticity contours (top) and pressure distribution contours (bottom) for configurations with different inboard wing sweep angles

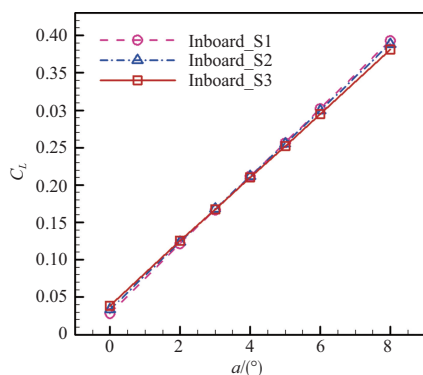
优于其他两种构型的升阻比, 原因在于其更大的后掠角有效推迟了激波的形成并减弱了激波强度, 使得激波阻力显著降低; 同时, 后掠角的增加也改变了机翼表面的压力分布, 在一定程度上改善了翼根附近的流动, 使得在小迎角下升力系数略有提升。在固定巡航升力系数为0.116的情况下, 三种构型对应的巡航迎角分别是 1.89° 、 1.82° 和 1.78° , 对应的升阻比分别为7.71、7.79和7.88。

将巡航迎角作为近场声爆数值模拟时的模型旋转角度, 计算得到三种构型的近场超压云图如图26所示, 提取飞机正下方3倍体长位置处声爆信号如图28(a)所示。由此可知, 机翼内翼段后掠角的变化主要影响了机翼区域多激波系位置与强度, 进而影响其与后机身波系之间的非线性相互作用。对于前体激波系, 由于三种构型巡航迎角差别较小, 机头及前机身附近的气流压缩状态基本一致, 前体声爆信号几乎没有区别; 对于机翼前缘激波系, 当内翼段后掠角越大时, 机翼前缘相对于来流的法向马赫数分量减小, 气流经过翼面产生的压缩效应越弱, 从而使得产生的机翼下表面激波越弱; 对于后体波系, 后缘后掠角的差异导致了后缘膨胀波与平尾激波作用效果的变化。图27展示了三种构型在 $X=45\text{ m}$ 处切片得到的空间超压分布情况,

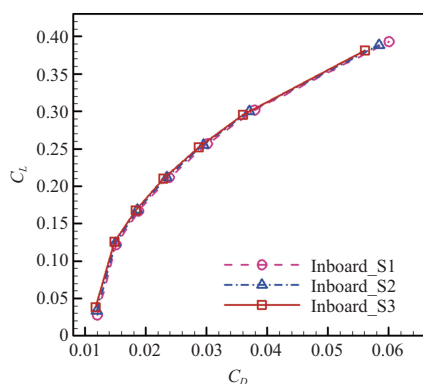
由此可知, 机翼后缘膨胀波与后机身膨胀波在对称面上合并形成了一道膨胀波, 随内翼段后掠角增大, 机翼后缘产生的膨胀波强度减小, 对平尾前缘激波产生的干扰作用就越小, 从而使得Inboard_S3构型的近场声爆信号在中后段出现了较强的激波。

传播至地面后得到远场波形如图28(b)所示, 由此可知, 内翼段后掠角的变化使得机翼后缘位置发生改变, 后掠角越大机翼相对更靠后, 因此反映在远场波形中的强膨胀区域靠后, 同时波形持续时间延长; 另外, 从机翼波系看, 虽然近场波系形态基本一致, 但由于每一道波的强度和位置发生了改变, 导致在传播过程中不同激波之间的相互作用发生改变。

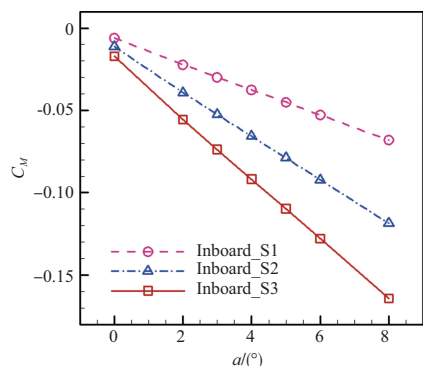
波形从高空到地面的具体传播过程如图29所示, 其中, 圆点表示波形中主要激波的位置。由此可知, Inboard_S1机翼的近场激波超压均比较大, 在传播至距离地面高度7 km时就发生合并, 最终在近地区域形成陡峭上升的一道强激波; Inboard_S2机翼波系合并方式与前者类似, 但因机翼前缘激波较弱且位置靠后, 在传播过程中起到延长波形的作用, 增大了波形合并需要的传播距离, 在近地区域形成缓慢上升的一道弱激波; Inboard_S3



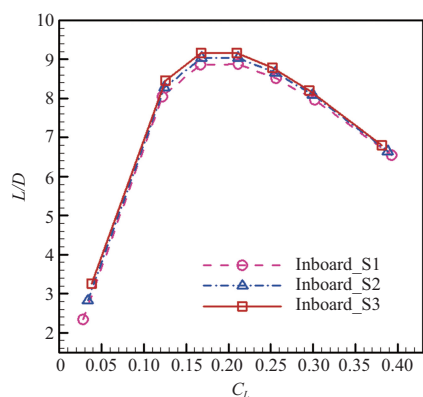
(a) 升力系数曲线



(b) 升阻比曲线



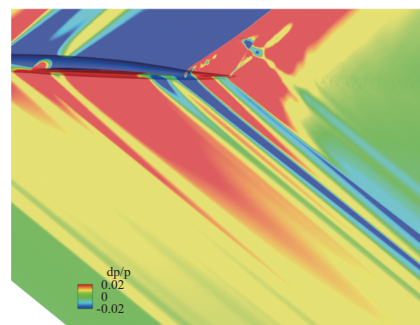
(c) 俯仰力矩系数曲线



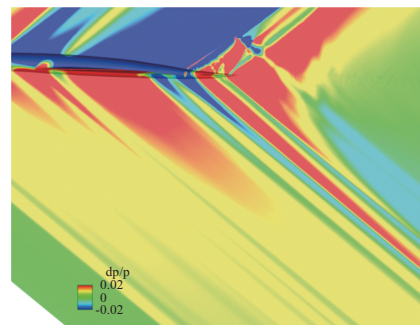
(d) 升阻比曲线

图25 不同机翼内翼段后掠角构型的高速气动力系数曲线对比

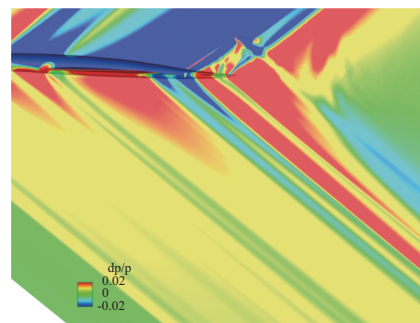
Fig.25 Comparison between high-speed aerodynamic coefficient curves for configurations with different inboard wing sweep angles



(a) Inboard_S1



(b) Inboard_S2



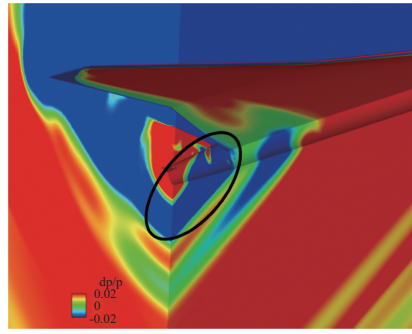
(c) Inboard_S3

图26 不同机翼内翼段后掠角构型定升力状态下的近场超压云图对比

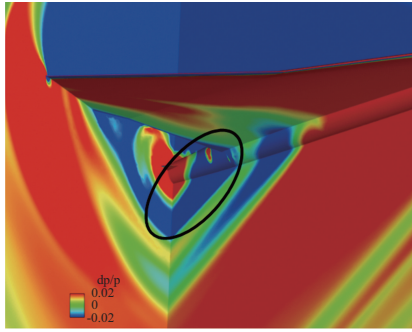
Fig.26 Comparison between near-field overpressure contours at constant lift for configurations with different inboard wing sweep angles

机翼波系中第一道强膨胀彻底阻断了机翼前缘激波与前机身波系的合并, 又因平尾前缘产生的激波没有得到抵消, 在近地区域形成三道弱激波。从整体波系形态上看, 随着内翼段后掠角的增大, 波系逐渐由聚合到分散, 发生了较大变化, 波形持续时间拉长; 从感觉声压级上看, 随内翼段后掠角的增大, 地面声爆强度由 90.0 PLdB 到 89.4 PLdB 再到 89.1 PLdB, 呈现一定的减弱趋势, 但总体变化不大。

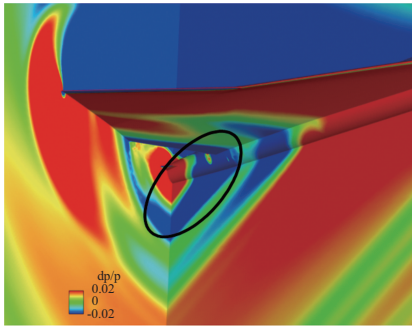
综上所述, 机翼内翼段后掠角的变化对气动/声爆的影响均较小。对气动而言, 后掠角参数对俯仰力矩曲线



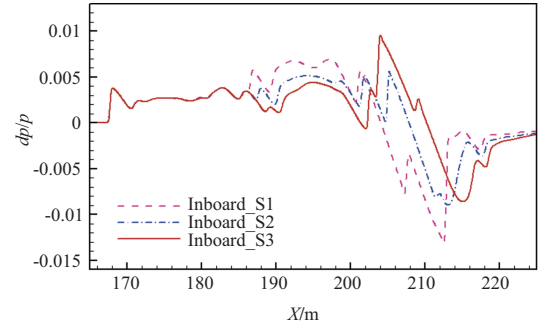
(a) Inboard_S1



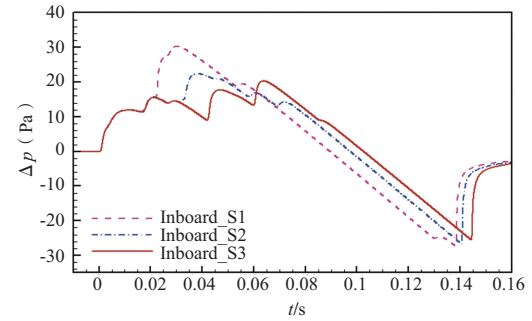
(b) Inboard_S2



(c) Inboard_S3

图27 不同机翼内翼段后掠角构型在 $X=45$ m处切片得到的空间超压云图对比Fig.27 Comparison between spatial overpressure contours obtained from slices at $X=45$ m for configurations with different inboard wing sweep angles

(a) 飞机正下方3倍体长位置处超压信号对比



(b) 地面声爆波形对比

图28 不同机翼内翼段后掠角构型定升力状态下的近远场声爆信号对比

Fig.28 Comparison between near-field and far-field sonic boom signatures at constant lift for configurations with different inboard wing sweep angles

拐点影响较小；对声爆而言，较大的后掠角可以调整波系位置以产生有益干扰，降低一定的声爆强度，但总体变化不大。因此，该参数的设计自由度较高，在设计过程中可以考虑采用较大的内翼段后掠角，以优先降低巡航声爆。

3.2 外翼段后掠角的影响

本节采用低平尾布局形式，对比机翼外翼段后掠角为 57.5° (Outboard_S1)、 62.5° (Outboard_S2) 和 67.5°

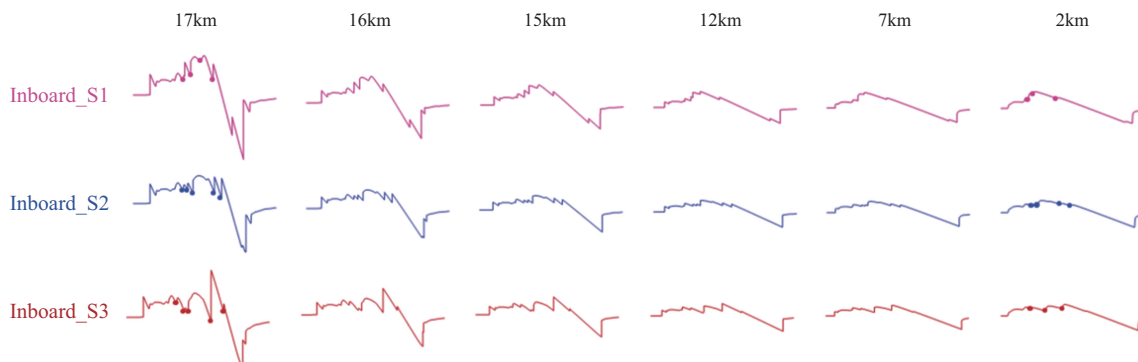


图29 不同机翼内翼段后掠角构型的声爆波形在大气中的传播演化对比(上侧表示离地高度)

Fig.29 Comparison between sonic boom waveform propagation and evolution in the atmosphere for configurations with different inboard wing sweep angles (altitude above ground level is indicated on the upper side)

(Outboard_S3) 三种情况。其中, 为保证外翼段面积和翼根弦长不变, 对后缘后掠角也作出了相应调整, 除此之外其他参数完全一致。三种构型如图 30 所示。

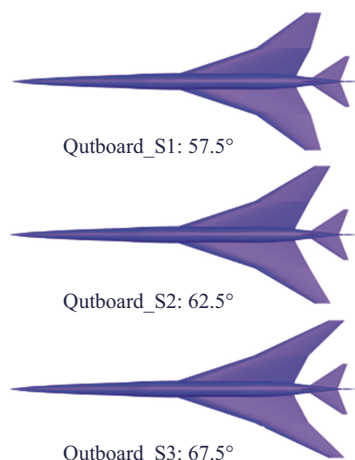


图 30 三种不同机翼外翼段后掠角的构型示意图

Fig.30 Three configurations with different outboard wing sweep angles

对三种构型进行低速气动数值模拟, 得到气动力系数曲线如图 31 所示。由图 31 可知, 当外翼段后掠角越小时, 升力系数和升阻比均越大, 俯仰力矩系数曲线拐点越靠后, 俯仰稳定性越强。Outboard_S3 相较 Outboard_S1 而言, 外翼段后掠角增大 10° , 其在小迎角下产生的低头力矩较大, 但出现纵向失稳现象也较早, 俯仰力矩系数曲线拐点提前 4° , 最大可用升力系数减小了 0.2839 (32.1%)。

图 32 为三种构型在不同迎角下机翼上表面涡量云图分布与压力分布云图对比, 从上到下分别为 Outboard_S1、Outboard_S2、Outboard_S3, 从左到右分别为 $8^\circ \sim 16^\circ$ 迎角 (间隔 2°)。由图 32 可知, 在该迎角范围内, 机翼前缘涡由翼尖向翼根移动。外翼段后掠角越大, 纵向力臂越长, 涡升力产生的低头力矩越大, 这就解释了小迎角下 Outboard_S3 低头力矩较大的原因。随着迎角进一步增大, 当外翼段后掠角越大时, 外翼段前缘沿流向的长度越大, 前缘涡向前移动的距离也越大, 导致涡升力作用点相对力矩参考点快速前移, 力臂急速缩短, 俯仰力矩变化剧烈。这一机制揭示了后掠角增大会导致纵向失稳加速的物理原理, 也解释了 Outboard_S3 俯仰力矩系数曲线拐点出现较早的原因, 即外翼段后掠角越大, 纵向失稳发生得越早。

对三种构型进行高速气动数值模拟, 得到气动力系

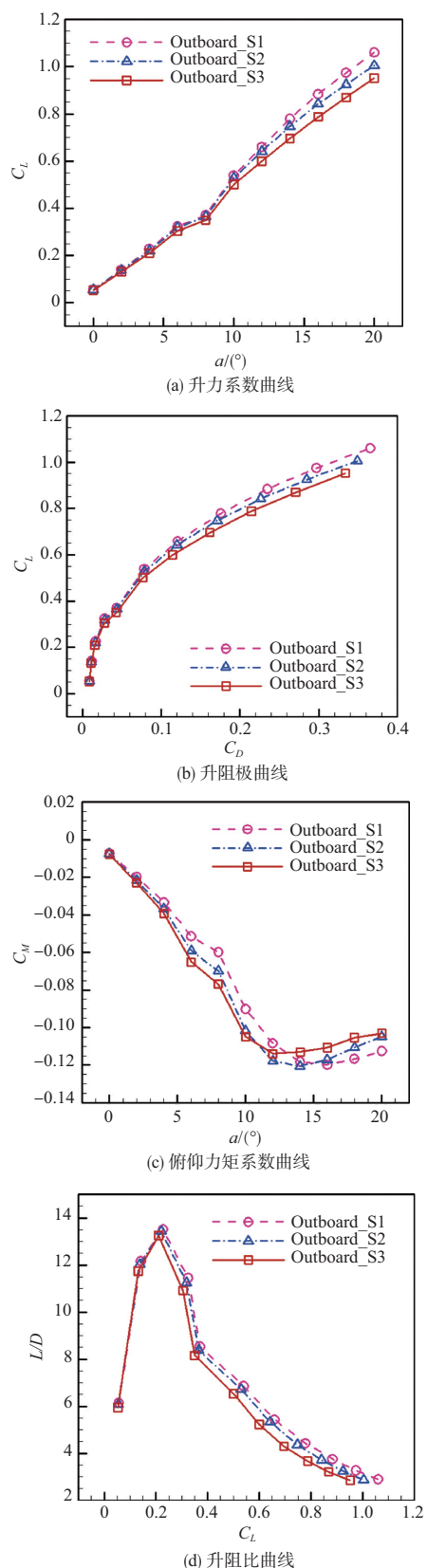


图 31 不同机翼外翼段后掠角构型的低速气动力系数曲线对比
Fig.31 Comparison between low-speed aerodynamic coefficient curves for configurations with different outboard wing sweep angles

数曲线如图33所示。Outboard_S3在小迎角范围内升力系数较大,大迎角范围内较小;因其后掠角较大,相同升力系数下激波阻力更小,升阻比更高。当升力系数为0.116时,三种构型的巡航迎角分别为 1.88° 、 1.83° 、 1.79° ,对应巡航升阻比为7.16、7.40和7.64。

将巡航迎角作为声爆计算时的模型旋转角度,三种构型计算出的近场超压云图如图34所示,提取飞机正下方3倍体长位置处声爆信号如图36(a)所示。由此可知,机翼前缘激波系基本由内翼段产生,除了因巡航迎角不同带来一定的强度差距外,波系形态无差别;翼尖脱体膨胀波与外翼段后掠角关系较大,随着后掠角增大,脱体膨胀波位置越靠后、强度越弱、范围越窄,更加难以与后体膨胀波发生合并,拉长了升力分布的范围和近场声爆信号的有效长度。仰视观察机翼下方超压分布云图如图35所示,外翼段前缘激波与内翼段激波合并作用于对称面上,位于机翼下表面膨胀区域之前,后掠角越大,外翼段前缘产生的激波越弱,但由于内翼段激波较强且占主导作用,使得对称面上机翼压缩区域强度基本无变化;外翼段中部激波传播到对称面上,作用于机翼下表

面膨胀区域与后机身膨胀区域之间,后掠角越大,外翼段中部产生的激波越弱,传播到对称面上的激波较弱,使得两侧膨胀波在传播过程发生合并。

传播至地面后得到远场波形如图36(b)所示,由图36(b)可知,前体波系由于巡航迎角不同而产生一定的变化,但变化幅度较小,对声爆强度影响较小;机翼波系发生不同程度的合并现象,具体传播过程如图37所示,其中,圆点表示波形中主要激波的位置。三种构型产生的波系在传播过程中的合并方式基本相同,但由于近场激波强度和位置的差异,导致传播到地面后的膨胀区域产生改变;此外,尾激波强度和位置具有较大变化,是造成声爆强度变化较大的另一主要原因,三种构型的地面声爆强度分别为90.7 PLdB、88.2 PLdB、86.0 PLdB,随外翼段后掠角的增大而减小,且变化程度较大。

综上所述,不同外翼段后掠角会影响低速起降状态下机翼的升力分布和力臂大小,从而影响俯仰力矩变化,小后掠有助于控制前缘涡的形态和随迎角变化而产生的非线性发展以推迟纵向失稳,大后掠则有助于增大升力分布范围以降低声爆强度。因此,两者在设计中存在明



图32 不同机翼外翼段后掠角构型在不同迎角时上表面涡量云图(上)与压力分布云图(下)对比

Fig.32 Comparison of upper surface vorticity contours (top) and pressure distribution contours (bottom) at different angles of attack for configurations with different outboard wing sweep angles

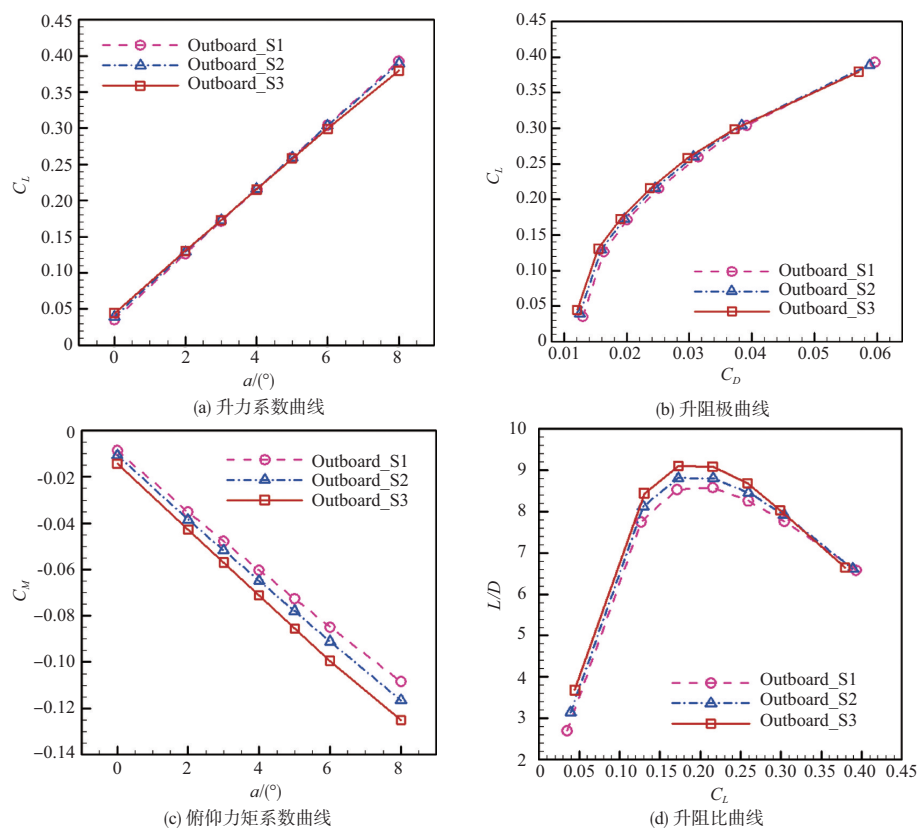


图33 不同机翼外翼段后掠角构型的高速气动系数曲线对比

Fig.33 Comparison between high-speed aerodynamic coefficient curves for configurations with different outboard wing sweep angle

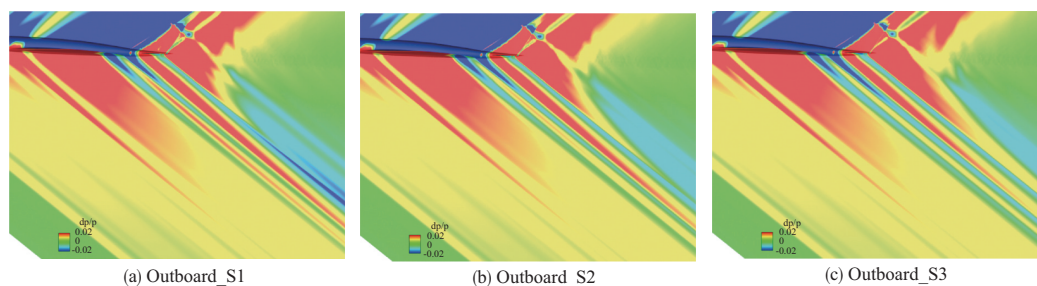


图34 不同机翼外翼段后掠角构型定升力状态下的近场超压云图对比

Fig.34 Comparison between near-field overpressure contours at constant lift for configurations with different outboard wing sweep angles

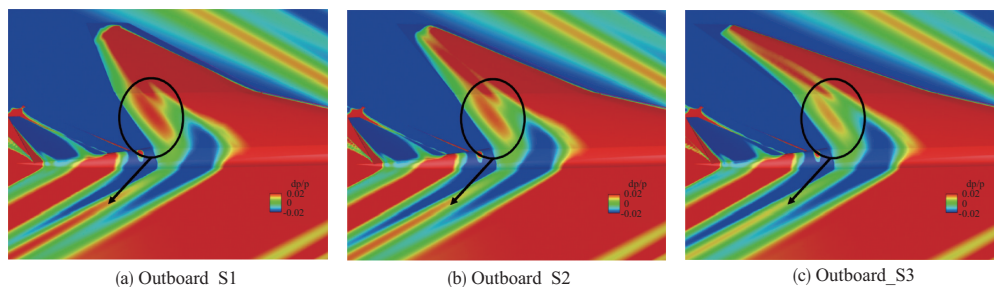


图35 不同机翼外翼段后掠角构型在机翼下方仰视得到的超压云图对比

Fig.35 Comparison of overpressure contours obtained from an upward view beneath the wing for configurations with different outboard wing sweep angles

显的取舍关系,在设计过程中可以考虑采用中等大小的外翼段后掠角。

4 结论

针对超声速民机低声爆布局“高速性能优良、低速

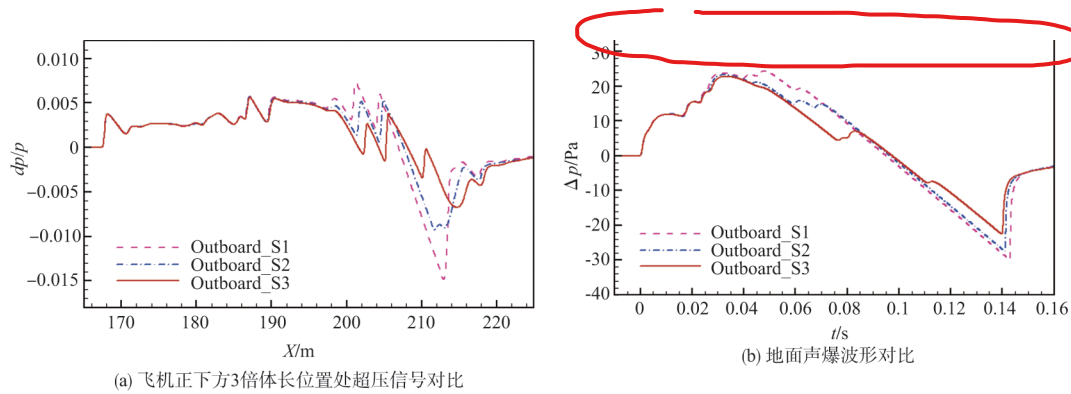


图36上框线消失

图36 不同机翼外翼段后掠角构型定升力状态下的近/远场声爆信号对比

Fig.36 Comparison between near-field and far-field sonic boom signatures at constant lift for configurations with different outboard wing sweep angles

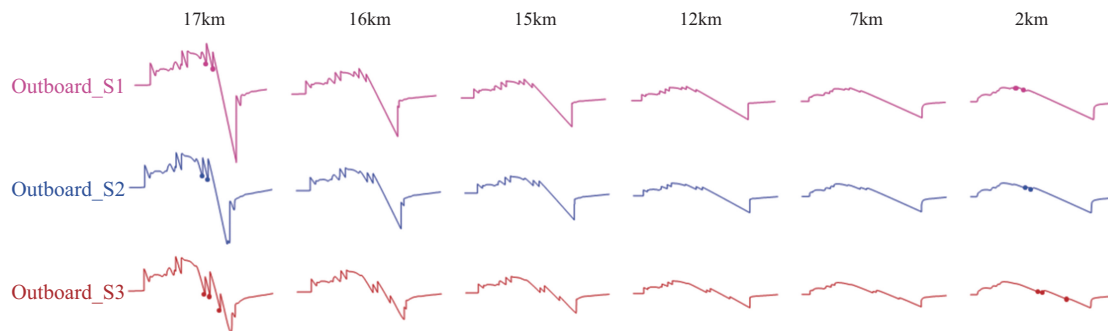


图37 不同机翼外翼段后掠角构型的声爆波形在大气中的传播演化对比(上侧表示离地高度)

Fig.37 Comparison between sonic boom waveform propagation and evolution in the atmosphere for configurations with different outboard wing sweep angles (altitude above ground level is indicated on the upper side)

稳定性不足”的问题，本文分析了平尾纵向位置与上反角、机翼内、外翼段后掠角等平面参数对起降与巡航性能的影响。通过研究，可以得出以下结论：

(1) 平尾纵向位置对高低速性能影响显著：低平尾有助于避免大迎角下机身对后体流场的干扰，从而持续提供低头力矩并推迟俯仰力矩的非线性变化；高平尾则能向下反射激波，产生后体波系有益干扰以降低声爆强度，两者在设计中存在明显的取舍关系。平尾上反角对高低速气动曲线及声爆强度的影响均较小，为设计提供了较大的自由度。因此，建议采用“低平尾+高干扰翼”布局以平衡高低速性能，平尾上反角的具体取值则需额外考虑横航向静稳定性要求。

(2) 机翼内翼段后掠角的变化对高低速性能影响均较小：内翼段后掠角对低速俯仰力矩拐点无明显影响；大后掠角虽能通过调整波系位置降低一定的声爆强度，但变化程度不大。外翼段后掠角则对性能影响显著：小后掠角有助于推迟俯仰力矩拐点以改善低速稳定性；大

后掠角有利于降低声爆强度，两者在设计中存在明显的取舍关系。因此，建议采用“较大内翼段后掠角+中等外翼段后掠角”的折中方案。

综上所述，本研究主要聚焦于机翼后掠角与平尾等平面参数的影响规律，初步建立了低速稳定性与巡航声爆之间的关联机制，但所考察的参数类型及范围仍有限，尚不足以覆盖所有关键设计变量。展望未来，将进一步开展以下工作：(1) 深入研究超声速民机低声爆布局剖面参数（如翼型整体特征及前/后缘下垂程度）对高低速性能的影响，完善参数影响框架；(2) 基于本文揭示的参数影响规律，发展兼顾低速稳定性的超声速民机低声爆气动布局设计方法，实现从“参数分析”到“布局设计”的跨越。

参考文献

- [1] NASA Aeronautics Research Mission Directorate. NASA aeronautics: strategic implementation plan 2023[R]. NASA-NP-2023-02-3099, 2023.
- [2] Lanshin A I, Komratov D V, Postnikov A A. The world-class

- research center supersonic in the field of aircraft engine development[J]. *Aviation Engines*, 2022, 1(1): 1-14.
- [3] Kanasaki M. Supersonic flow research for the practical application of environmentally friendly supersonic airliners[J]. *Journal of the Japan Society of Mechanical Engineers*, 2022, 125 (1248): 6-9.
- [4] 徐悦, 韩忠华, 尤延铨, 等. 新一代绿色超声速民机的发展现状与挑战[J]. *科学通报*, 2020, 65(1): 127-133.
- Xu Yue, Han Zhonghua, You Yancheng, et al. Progress and challenges of next generation green supersonic civil aircraft[J]. *Chinese Science Bulletin*, 2020, 65(1): 127-133. (in Chinese)
- [5] 韩忠华, 钱战森, 乔建领. 声爆预测与低声爆设计方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.
- Han Zhonghua, Qian Zhansen, Qiao Jianling. *Sonic boom prediction and low-boom design methods* [M]. Beijing: Science Press, 2022. (in Chinese)
- [6] Park M A, Carter M B. Low-Boom Demonstrator near-field summary for the third AIAA sonic boom prediction workshop [J]. *Journal of Aircraft*, 2022, 59(3): 563-577.
- [7] Morgenstern J, Norstrud N, Stelmack M, et al. Final report for the advanced concept studies for supersonic commercial transports entering service in the 2030 to 2035 period[R]. NASA/CR-2010-216796, 2010.
- [8] 钱战森, 冷岩, 高亮杰, 等. 超声速飞行器声爆预测技术研究现状与发展建议[J]. *气动研究与实验*, 2020, 32(1): 89-100.
- Qian Zhansen, Leng Yan, Gao Liangjie, et al. Current status and development proposals of sonic boom prediction technique for supersonic aircraft[J]. *Aerodynamic Research & Experiment*, 2020, 32(1): 89-100. (in Chinese)
- [9] 丁玉临, 韩忠华, 乔建领, 等. 超声速民机总体气动布局设计关键技术研究进展[J]. *航空学报*, 2023, 44(2): 20-46.
- Ding Yulin, Han Zhonghua, Qiao Jianling, et al. Research progress in key technologies for conceptual-aerodynamic configuration design of supersonic transport aircraft[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2023, 44(2): 20-46. (in Chinese)
- [10] Arovitola A, Nuzzo P E, Pezzella G, et al. Aerodynamic analysis of supersonic transport aircraft at landing speed conditions [J]. *Energies*, 2021, 14(20): 6615.
- [11] Nelson C P, Ting K Y, Mavriplis N, et al. Supersonic configurations at low speeds (SCALOS): project background and progress at university of Washington[C]. AIAA SciTech 2022 Forum, 2022.
- [12] 方宝瑞. 飞机气动布局设计[M]. 北京: 航空工业出版社, 1997.
- Fang Baorui. *Aircraft aerodynamic configuration design* [M]. Beijing: Aviation Industry Press, 1997. (in Chinese)
- [13] Nelson C P. Effects of wing planform on HSCT off-design aerodynamics[C]. 10th Applied Aerodynamics Conference, 1992.
- [14] Benolie A M, Mason W H. Pitch-up characteristics for HSCT class planforms: survey and estimation[C]. 12th Applied Aerodynamics Conference, 1994.
- [15] Crisafulli P, Kaufman M, Giunta A. Response surface approximations for pitching moment including pitch-up in the MDO design of an HSCT[C]. 6th Symposium on Multidisciplinary Analysis and Optimization, 1996.
- [16] Morgenstern J, Buonanno M, Chai S. Overview of sonic boom reduction efforts on the Lockheed Martin N+2 supersonic validations program[R]. AIAA-2014-2138, 2014.
- [17] Morgenstern, J. Advanced concept studies for supersonic commercial transports entering service in the 2018-2020 period phase 2[R]. GRC-E-DAA-TN20996, 2015.
- [18] Ting Kuangying. Supersonic configurations at low speeds (SCALOS): model geometry and aerodynamic results[C]. AIAA SciTech Forum, 2022.
- [19] Livne E. Supersonic configurations at low speeds (SCALOS): configuration comparison of SCALOS to existing designs[C]. AIAA SciTech Forum, 2023.
- [20] Ting Kuangying, Mavriplis N, Soltani R M. Supersonic configurations at low speeds (SCALOS) longitudinal aerodynamics: configuration variations and control surfaces effects[C]. AIAA SciTech Forum, 2023.
- [21] Livne E, Chester P N, Ting K Y. Supersonic configurations at low speeds (SCALOS): progress at the university of Washington[C]. AIAA SciTech Forum, 2024.
- [22] Magee T E, Patrick J, Hayes A. Dynamic stability characteristics for commercial supersonic configurations at low-speed flight conditions-part III. [C]. AIAA SciTech Forum, 2025.
- [23] 廖振荣, 李军府, 赵博文, 等. 基于工程的超声速民机宽速域机翼设计[J]. *航空学报*, 2025, 46(20): 242-258.
- Liao Zhenrong, Li Junfu, Zhao Bowen, et al. Broad-speed-

- range wing design of supersonic civil aircraft based on engineering[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2025, 46(20): 242-258. (in Chinese)
- [24] Spalart P R, Allmaras S R. A one equation turbulence model for aerodynamic flows[R]. AIAA Paper, 92-0439, 1992.
- [25] Roe P L. Approximate Riemann solver, parameter vectors, and difference schemes[J]. *Journal of Computational Physics*, 1981, 43(2): 357-372.
- [26] Yoon S, Jameson A. Lower-upper symmetric-Gauss-Seidel method for the Euler and Navier-Stokes equations[J]. *AIAA Journal*, 1988, 26(9): 1025-1026.
- [27] 乔建领. 超声速民机高可信度声爆预测与低声爆优化设计方法研究[D]. 西安: 西北工业大学, 2024.
- Qiao Jianling. On high-fidelity sonic boom prediction and low-boom design optimization for supersonic transport [D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2024. (in Chinese)
- [28] Stevens S S. Perceived level of noise by mark VII and decibels [J]. *Journal of the Acoustical Society of America*, 1972, 51(2): 575-601.
- [29] Qiao Jianling, Han Zhonghua, Song Wenping, et al. Development of sonic boom prediction code for supersonic transports based on the augmented Burgers equation: [R]. AIAA-2019-3571, 2019.
- [30] 王伟, 李军府, 钱丰学, 等. 一种超声速民机低声爆高效气动布局风洞试验[J]. *航空学报*, 2025, 46(20): 180-194.
- Wang Wei, Li Junfu, Qian Fengxue, et al. Wind tunnel test of low sonic boom high efficiency layout for supersonic civil aircraft[J]. *Acta Aeronautica et Astronautica Sinica*, 2025, 46(20): 180-194. (in Chinese)
- [31] Park M A, Nemec M. Nearfield summary and statistical analysis of the second AIAA sonic boom prediction workshop[J]. *Journal of Aircraft*, 2019, 56(3): 851-875.
- [32] Rallabhandi S K. Propagation analysis using sBOOM for the third AIAA sonic boom prediction workshop[J]. *Journal of Aircraft*, 2022, 59(3): 697-707.

Effects of Low-Boom Planform Parameters on Supersonic Transport Aerodynamics at High-Speed and Low-Speed

Yang Han¹, Liu Tianqi¹, Chen Qing¹, Zhang Keshi^{1,2}, Song Ke^{1,2}, Han Zhonghua^{1,2}

1.School of Aeronautics, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China

2.National Key laboratory of Aircraft Configuration Design, Xi'an 710072, China

Abstract: The design of low-boom aerodynamic configurations that also ensure low-speed stability is a bottleneck issue urgently to be addressed for the development of next-generation supersonic transport (SST). Although the mainstream international configuration—the highly swept arrow wing—exhibits excellent high-speed cruise lift-to-drag and low-boom characteristics, it suffers from an early inflection point in the pitch moment coefficient curve during low-speed takeoff and landing, resulting in insufficient longitudinal stability. To address this, using lift distribution as a bridge, this study investigates the influence mechanisms of horizontal tail arrangement and wing sweep angle on the takeoff/landing and cruise performance of supersonic transport. The results show that moving the horizontal tail downward increases low-speed stability but weakens beneficial interference among aft-body wave systems, thereby increasing sonic boom intensity. Increasing the outboard wing sweep angle, while detrimental to low-speed static stability due to the dynamic behavior of the leading-edge vortex, helps reduce cruise sonic boom through an expanded lift range and decreased shock wave intensity.

Key Words: supersonic transport; sonic boom; pitching stability; aerodynamic configuration; high-speed and low-speed compromise